

NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026

# Fisioterapeuta digital para astronautas: exercício certo, mesmo sem gravidade

Desafio: Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions

Equipe: Lavynne Sousa, Renata Oliveira, Carlos Marley, Isabelly Monteiro, Peter Fortes e Gabriel Buhatem

Apresentação ao coordenador do curso de Engenharia de Software, ICEV

# O evento: o maior hackathon anual da NASA

- Hackathon global anual organizado pela NASA, aberto a pessoas de qualquer idade, nível e formação.
- As equipes resolvem desafios reais com dados abertos da NASA e de agências parceiras.
- Os projetos passam por várias rodadas de julgamento até os 10 vencedores globais.
- O envio do projeto abre no sábado, dia 14, às 9h, e fecha no domingo, dia 15, às 23h59 (horário local).
- Nosso desafio: Create Health Monitoring Software for Astronauts on Space Missions.

## DATAS

# 14 e 15

de novembro de 2026

---

Equipe de 6 pessoas, o limite do evento para concorrer ao julgamento global.

Fonte: [8] NASA Space Apps Challenge 2026. Detalhes em Referências.

# Sem gravidade, o exercício é a defesa do corpo, mas ninguém corrige o movimento

## 1. O corpo se desliga

Sem a carga constante da gravidade, os ossos ficam mais frágeis e os músculos enfraquecem. Essa perda é chamada de atrofia [1].

## 2. O exercício é a contramedida

A tripulação da ISS exercita-se em média 2 h por dia, com esteira, bicicleta e o ARED, que imita o levantamento de peso [1].

## 3. O movimento pode sair errado

Sem gravidade, o astronauta pode perder a referência de alinhamento e compensar com as articulações erradas (lombar no lugar de glúteos e joelhos). Sem fisioterapeuta, o treino rende menos e há risco de lesão.

Fonte: [1] NASA, *Counteracting Bone and Muscle Loss in Microgravity*. O item 3 é a hipótese do projeto; a NASA estuda a cinemática do exercício na ISS (ARED Kinematics) [1].

## Os números da NASA mostram o tamanho do problema

**~2 h**

por dia: tempo médio de exercício da tripulação da ISS para conter a perda óssea e muscular.

[1] [7]

**1 a 1,5%**

por mês: perda média de densidade óssea no quadril, na coluna lombar e nos membros inferiores (missões de 4 a 6 meses).

[2]

**10 a 30%**

de perda de área e de força dos músculos da parte inferior do corpo após o voo, conforme a duração e as condições.

[4]

Mesmo com exercício: mais de 90% dos astronautas e cosmonautas de missões longas (média de 171 dias, Mir e ISS) perderam ao menos 5% de densidade óssea em algum ponto do esqueleto, e 40% perderam 10% ou mais [5]. Grande parte da tripulação da ISS volta com perda de 10 a 20% ou mais de força e resistência muscular [3].

Fontes: [1] NASA ISS Research; [2] NASA HRP (osso); [3] NASA HRP (músculo); [4] NASA-STD-3001; [5] NASA NTRS; [7] NASA Space Station Blog. Detalhes em Referências.

# O projeto ataca riscos que a NASA já reconhece e pesquisa

**Perda óssea em missões de longa duração**



RISCO DO HUMAN RESEARCH PROGRAM (HRP)

Risk of Bone Fracture due to Spaceflight-induced Changes to Bone [2]

**Perda de massa, força e resistência muscular**



RISCO DO HUMAN RESEARCH PROGRAM (HRP)

Risk of Impaired Performance Due to Reduced Muscle Mass, Strength & Endurance [3]

**Exercício sem supervisão de fisioterapeuta**

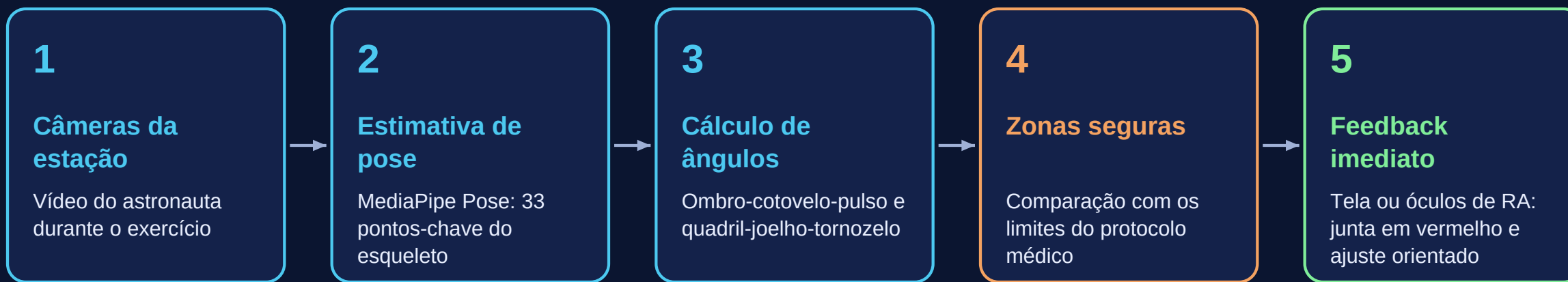


PESQUISA EM ANDAMENTO NA ISS

ARED Kinematics: analisa esforço muscular e estresse ósseo durante o exercício em microgravidade [1]

Fontes: [1] NASA ISS Research; [2] NASA HRP, Evidence Report (osso); [3] NASA HRP, Evidence Report (músculo e aeróbico). Detalhes em Referências.

# Uma câmera, 33 pontos do corpo e feedback na hora



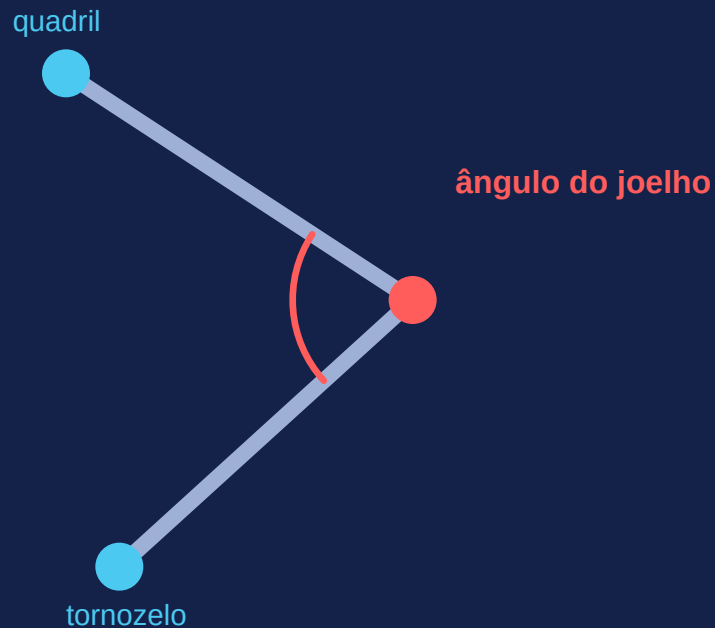
## Depois do exercício

A amplitude de movimento de cada sessão vai para um banco relacional (PostgreSQL) e vira relatórios preditivos sobre a eficácia da contenção da atrofia. As zonas seguras são definidas pelo protocolo médico.

Fonte: [6] Google, MediaPipe Pose Landmarker: 33 pontos-chave 3D do corpo por imagem ou vídeo.

## EXEMPLO

# Na prática: o ângulo sai da zona segura e a junta fica vermelha



Esquema ilustrativo

## Faixa do ângulo



*Limites definidos pelo protocolo médico para cada exercício*

- Antes: o protocolo médico define a zona segura do movimento.
- Durante: o sistema mede o ângulo a cada frame.
- Fora da zona (ex.: coluna curvada, patela sobrecarregada): a junta fica vermelha e o ajuste postural é indicado.

# Os dados de cada sessão viram relatórios sobre a atrofia

## astronauta

id  
nome

## sessao

id  
astronauta\_id  
exercicio\_id  
inicio, fim

## exercicio

id  
nome  
articulacao  
angulo\_min  
angulo\_max

## medicao

id  
sessao\_id  
instante  
angulo  
dentro\_da\_zona  
confianca

## Relatórios gerados

- Amplitude de movimento por articulação e por sessão.
- Tempo dentro e fora da zona segura.
- Desvios e assimetria entre lado esquerdo e direito.
- Tendência ao longo da missão, para estimar a eficácia da contenção da atrofia.
- Confiança da detecção em cada medição.

*Modelo de dados proposto para o protótipo*



# Como vamos validar o sistema

| O que medir                 | Métrica                            | Como medir                                                |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Precisão dos ângulos        | Erro angular (graus)               | Comparar com goniômetro ou marcação manual nos frames     |
| Deteção de erros de postura | Sensibilidade e falsos alertas     | Gravar movimentos corretos e errados de propósito         |
| Rapidez do feedback         | Latência (ms)                      | Medir o tempo entre o movimento e o aviso na tela         |
| Corpo flutuando             | Erro angular em várias orientações | Repetir o teste deitado, invertido ou com a imagem girada |

Fontes NASA usadas: relatórios do HRP e páginas de pesquisa da ISS (ver Referências).

# O impacto vai do espaço profundo até a Terra

## No espaço

- Exercício correto mesmo sem fisioterapeuta a bordo.
- Menos risco de lesão articular durante o treino.
- Treino mais eficaz contra a perda óssea e muscular.
- Histórico de amplitude de movimento para o médico acompanhar a missão.

## Na Terra

- Fisioterapia e reabilitação a distância.
- Correção de exercício em casa, sem equipamento especial.
- Acompanhamento da evolução do paciente por relatórios.
- A pesquisa de perda óssea no espaço também ajuda a tratar a osteoporose na Terra [1].

Fonte: [1] NASA, *Counteracting Bone and Muscle Loss in Microgravity*.

# Riscos e limitações que conhecemos e como tratamos

## RISCO

## COMO TRATAMOS

MediaPipe Pose foi treinado sob gravidade; corpo flutuando ou invertido pode falhar

Testar várias orientações; ajustar ou retreinar

Elástico e equipamentos podem ocultar articulações

Usar a confiança de cada ponto; ignorar medições fracas

Câmera única limita a profundidade dos ângulos

Avaliar mais de uma câmera e validar contra a referência

Falsos alertas ou alertas perdidos

Zonas definidas pelo protocolo médico; médico acompanha os relatórios

Câmeras registram o astronauta: privacidade e dados médicos

Processamento local, consentimento e acesso restrito

# O que o curso ganha com o projeto

## Visibilidade para o ICEV

O nome da instituição ligado a um evento global da NASA, com a devida autorização, nos agradecimentos e nas redes da equipe.

## Ensino na prática

Alunos de Engenharia de Software aplicando visão computacional, banco de dados e IA em um problema real.

## Efeito nos colegas

Incentivo para outros alunos participarem de hackathons. Podemos contar como foi numa palestra ou num post.

## Material de divulgação

Fotos, relatos e vídeos da viagem para o curso mostrar seus alunos em ação.

## Resultado acadêmico

O plano de validação pode virar artigo ou relato de experiência, junto com um professor.

## Apoio de baixo risco

Valor fechado de R\$ 5.527,64 (viagem e hardware), detalhado por item, com prestação de contas depois do evento.

# Como o curso pode nos ajudar

## Apoio financeiro

Apoio de R\$ 5.527,64: R\$ 3.732 para levar a equipe de 6 pessoas ao evento, de 13 a 16 de novembro, e R\$ 1.795,64 para o hardware do protótipo.

## Orientação técnica

Indicação de um professor para orientar visão computacional, banco de dados e a validação dos ângulos.

## Zonas seguras

Contatos ou referências da área da saúde para definir os limites de ângulo de cada exercício.

## Acompanhamento

Uma conversa de 20 minutos para revisar o projeto antes do evento.

## Total de gastos com a viagem: R\$ 3.732

|                            |                                                                     |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Hospedagem</b>          | Airbnb para a equipe de 6 pessoas                                   | <b>R\$ 1.000</b> |
| <b>Transporte local</b>    | Uber: 2 carros por dia para levar 6 pessoas, de 13 a 16 de novembro | <b>R\$ 480</b>   |
| <b>Passagens de ônibus</b> | Teresina - Fortaleza, ida e volta, 6 pessoas (cotação anexa)        | <b>R\$ 1.752</b> |
| <b>Alimentação</b>         | Refeições da equipe durante a viagem                                | <b>R\$ 500</b>   |
| <b>TOTAL</b>               | Cerca de R\$ 622 por pessoa (6 pessoas)                             | <b>R\$ 3.732</b> |

# Cotação das passagens de ônibus



**07:31** —————> **18:11**

Duração: 10h 40m

○ Fortaleza, CE - Terminal João Thomé

↓

📍 Teresina, PI

🛏️ LEITO

R\$ **146,05**  
por pessoa

★ 6,3

Viação Real Maia







 Retirada guichê

Real Maia, leito: R\$ 146,05 por pessoa. Para 6 pessoas, ida e volta (12 passagens), o valor fica em torno de R\$ 1.752.

## Gastos com o hardware do protótipo: R\$ 1.795,64

|                                          |                                               |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Raspberry Pi 5 4 GB                      | Computador da demo do protótipo (Amazon)      | R\$ 1.294,00 |
| Fonte oficial 27 W                       | Alimentação do Raspberry Pi                   | R\$ 123,31   |
| Case com cooler                          | Proteção e refrigeração                       | R\$ 89,96    |
| Cabo micro-HDMI                          | Conexão com o monitor                         | R\$ 28,40    |
| Dois mini tripés de mesa                 | Apoio da câmera                               | R\$ 44,98    |
| Cartão SanDisk Extreme 64 GB             | Armazenamento do sistema e dos dados (Amazon) | R\$ 214,99   |
| Viagem R\$ 3.732 + hardware R\$ 1.795,64 |                                               | R\$ 5.527,64 |
| TOTAL GERAL                              |                                               |              |



## Próximos passos

- Protótipo: MediaPipe Pose com webcam e cálculo de ângulos em um exercício (ex.: agachamento ou remada).
- Definir zonas seguras de exemplo e o feedback visual (junta em vermelho).
- Gravar as medições em PostgreSQL e gerar um relatório simples.
- Medir as métricas do plano de validação.
- Procurar dados abertos da NASA que possam ser usados no protótipo.

# Referências

- [1] NASA. Counteracting Bone and Muscle Loss in Microgravity. Space Station Research Integration Office, 2023 (atualizado em 2024). [nasa.gov/missions/station/iss-research/counteracting-bone-and-muscle-loss-in-microgravity](https://nasa.gov/missions/station/iss-research/counteracting-bone-and-muscle-loss-in-microgravity)
- [2] NASA Human Research Program. Evidence Report: Risk of Bone Fracture due to Spaceflight-induced Changes to Bone, 2017. [ntrs.nasa.gov/citations/20170004597](https://ntrs.nasa.gov/citations/20170004597)
- [3] NASA Human Research Program. Risk of Impaired Performance Due to Reduced Muscle Mass, Strength & Endurance e Risk of Reduced Physical Performance Capabilities Due to Reduced Aerobic Capacity, 2022. [ntrs.nasa.gov/citations/20220019338](https://ntrs.nasa.gov/citations/20220019338)
- [4] NASA. NASA-STD-3001, Vol. 2, seção 4.0 Human Performance (justificativa dos requisitos de força muscular). [nasa.gov/reference/4-0-human-performance](https://nasa.gov/reference/4-0-human-performance)
- [5] NASA. Bisphosphonate as a Countermeasure to Space Flight-Induced Bone Loss (NTRS). [ntrs.nasa.gov/citations/20090041838](https://ntrs.nasa.gov/citations/20090041838)
- [6] Google. MediaPipe Pose Landmarker: guia de detecção de pontos-chave do corpo. [developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose\\_landmarker](https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker)
- [7] NASA. Muscle and Exercise Studies to Maintain Crew Health in Space. Blog da Estação Espacial, 16 jul. 2025. [nasa.gov/blogs/spacestation/2025/07/16/muscle-and-exercise-studies-to-maintain-crew-health-in-space](https://nasa.gov/blogs/spacestation/2025/07/16/muscle-and-exercise-studies-to-maintain-crew-health-in-space)
- [8] NASA Space Apps Challenge 2026. Página do evento: [spaceappschallenge.org/2026](https://spaceappschallenge.org/2026). Página do desafio: [spaceappschallenge.org/2026/challenges/create-health-monitoring-software-for-astronauts-on-space-missions](https://spaceappschallenge.org/2026/challenges/create-health-monitoring-software-for-astronauts-on-space-missions)

Acesso em 20/09/2026.